PRACTICE SHEET

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin|x|}{x}$ equal to ?

(a) 1 (b) -1
(c) ∞ (d) Limit D.N.E.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\sin 5x}{\sin^2 4x}$ equal to ?

(a) 0 (b) 5/4
(c) 5/16 (d) 25/4

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-2}{x+2}\right)^{x+2}$ equal to ?

(a) 0 (b) e^4
(c) e^{-2} (d) e^{-4}

4. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}$ equal to ?

(a) 1 (b) 0
(c) ∞ (d) -1

5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-b^x}{x}$ equal to ?

(a) $\log\left(\dfrac{a}{b}\right)$ (b) $\log\left(\dfrac{b}{a}\right)$
(c) ab (d) log(ab)

(a) 1/2 (b) $-1/2$
(c) 1/3 (d) $-1/3$

11. What is $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{3+x}\right)^{3x}$ equal to?

(a) e (b) e^3
(c) e^{-9} (d) e^9

12. What is $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 ax}{bx}$ (a, b are constants) equal to?

(a) 0 (b) a
(c) $\dfrac{a^2}{b}$ (d) Does not exist

13. $\lim\limits_{x\to 0} e^{-1/x}$ is equal to:

(a) 0 (b) ∞
(c) e (d) Does not exit

14. If $f(x)=\dfrac{1}{1-|1-x|}$, then what is $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ equal to?

(a) 0 (b) ∞
(c) 1 (d) -1

15. What is the value of $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{\sqrt{\alpha+2x}-\sqrt{3x}}{\sqrt{3\alpha+x}-2\sqrt{x}}$?